

Clase práctica 15: Introducción a test de hipótesis - solución

Repaso

Definición 1 (Hipótesis). Una hipótesis es una afirmación o aseveración que se hace sobre el valor de un parámetro poblacional. Sea θ un parámetro poblacional, llamamos **hipótesis nula** a $H_0 : \theta \in \Theta_0$ e **hipótesis alternativa** a $H_1 : \theta \in \Theta_0^c$, con Θ_0 un subconjunto del espacio de parámetros.

En el problema de test de hipótesis, H_0 y H_1 no tienen el mismo peso, como en el caso de un juicio, donde al acusado se presume inocente a menos que haya pruebas en su contra, en un test de hipótesis ocurre lo mismo: H_0 se sostiene a menos que haya suficiente evidencia en su contra; en ese caso rechazamos H_0 . Generalmente, se elige como H_0 la hipótesis cuyo error queremos evitar cometer.

Definición 2 (Test de hipótesis). Un test de hipótesis es una regla basada en $\mathbf{X}$ para decidir entre H_0 y H_1 . Generalmente, tendremos un estadístico, función de una muestra aleatoria, que nos dice que rechazamos H_0 si está en la región de rechazo; y no rechazamos H_0 si está en la región de aceptación.

Formalmente, sea $\mathbf{X} \sim F(\mathbf{x}, \theta)$, $\theta \in \Theta$, $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^n$. Sea $\Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset$:

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \theta \in \Theta_1$$

Un test es una función $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \{0, 1\}$, si da 0 : no rechazamos H_0 y da 1 : rechazamos H_0 .

$$\phi(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } T(\mathbf{X}) \in \mathcal{R} \\ 0 & \text{si } T(\mathbf{X}) \notin \mathcal{R} \end{cases}$$

a la función T , lo llamaremos el estadístico del test. La región de rechazo, $\mathcal{R}$ tendrá generalmente la siguiente forma:

$$\{\mathbf{x} : T(\mathbf{x}) > c\}$$

con c el valor crítico. Para determinar un test de hipótesis, habrá que encontrar T y c .

Notemos que

$$\phi(\mathbf{X}) = \mathbb{I}_{\mathcal{R}}(T(\mathbf{X})) = \begin{cases} 1 & \text{con } \mathbb{P}(T(X_1, \dots, X_n)) \in \mathcal{R} \\ 0 & \text{con } \mathbb{P}(T(X_1, \dots, X_n)) \notin \mathcal{R} \end{cases}$$

Luego, podemos distinguir dos tipos de errores posibles:

1. **Error de tipo 1:** rechazar H_0 cuando H_0 es cierta (falso positivo). La probabilidad de cometer este error es:

$$\mathbb{P}(\text{Error tipo 1}) : \mathbb{P}_{\theta \in \Theta_0}(\phi(\mathbf{X}) = 1)$$

2. **Error de tipo 2:** no rechazar H_0 cuando H_0 es falsa (falso negativo). La probabilidad de cometer este error es:

$$\mathbb{P}(\text{Error tipo 2}) : \mathbb{P}_{\theta \in \Theta_1}(\phi(\mathbf{X}) = 0)$$

Observación 1. Ambos errores pueden verse como funciones de θ . Notar que no vale $\mathbb{P}_{H_0}(\text{Error Tipo 1}) \neq 1 - \mathbb{P}_{H_1}(\text{Error Tipo II})$.

Consideramos que el más importante es el error de tipo I, controlaremos la probabilidad de error I y vamos a fijarla en un determinado valor. Una vez que eso está fijado, podemos preocuparnos por el otro error y tratar de que la probabilidad de error II sea baja. Esto motiva las siguientes definiciones:

Definición 3 (Nivel de significación). El nivel de significación de un test ϕ es:

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} \pi_\phi(\theta) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}(\phi = 1) = \alpha$$

Puede pensarse como el límite superior permitido para la probabilidad de cometer un error de tipo I, es decir, la probabilidad de rechazar incorrectamente la hipótesis nula cuando en realidad es cierta. Se debe fijar este valor antes de realizar el test, típicamente en $\alpha = 0.05$ o $\alpha = 0.01$, dependiendo de cuán severo consideremos cometer un falso positivo.

Este valor α determina el umbral de evidencia estadística que exigimos para rechazar H_0 . Un valor pequeño de α implica que queremos estar muy seguros antes de rechazar H_0 , lo cual disminuye la probabilidad de cometer un error de tipo I, pero puede aumentar la probabilidad de cometer un error de tipo II.

Definición 4 (Función potencia de un test).

$$\pi_\phi(\theta) = \mathbb{P}(\phi = 1) = \mathbb{P}(T(\mathbf{X}) \in \mathcal{R}) = \mathbb{E}_\theta(\phi(\mathbf{X}))$$

Esta función mide, para cada valor de θ , la probabilidad de que el test rechace H_0 . En particular:

- Para $\theta \in \Theta_0$, $\pi_\phi(\theta)$ es la probabilidad de error tipo I, que debe estar acotada por α .
- Para $\theta \in \Theta_1$, $\pi_\phi(\theta)$ representa la capacidad del test para detectar correctamente que H_0 es falsa, es decir, su poder estadístico.

Observación 2. La potencia de un test es una medida de su efectividad: cuanto más cerca de 1 esté $\pi_\phi(\theta)$ para $\theta \in \Theta_1$, más capaz es el test de detectar desviaciones respecto de H_0 .

Observación 3. Existe una trade-off entre ambos: reducir α suele aumentar β , a menos que se aumente el tamaño muestral o se utilice un test más potente.

1 Ejercicio 1.

Ejercicio 1. Para cada una de las siguientes aseveraciones, decidir si es una legítima hipótesis estadística y por qué:

- (a) $H : \mu > 100$
- (b) $H : \bar{X} = 45$
- (c) $H : p \leq 0,2$
- (d) $H : \hat{\theta} > 3$

Solución 1 (a) y (c) son hipótesis válidas porque son aseveraciones relativas a parámetros. Mientras que (b) y (d) no lo son, ya que son ambos estimadores.

2 Ejercicio 2.

Ejercicio 2. Supongamos que en las especificaciones de procedimientos de una planta de energía nuclear se establece que la resistencia media de soldadura debe superar los 100 km/cm^2 . Suponga que usted es el director del equipo de inspección del ente regulador estatal que debe determinar si la planta cumple con las especificaciones. Usted plantea seleccionar una muestra al azar de soldaduras y realizar pruebas en cada soldadura de la muestra.

- a) ¿Cuáles son las hipótesis a testear?
- b) Explicar qué significan en este contexto el error de tipo I y el de tipo II, y discutir cuáles son las consecuencias de cometer cada tipo de error.

Solución 2

- a) ¿Cuáles son las hipótesis a testear?

Queremos testear si la resistencia media poblacional μ de las soldaduras supera el umbral mínimo exigido de 100 kg/cm^2 . Entonces, las hipótesis son:

- Hipótesis nula (H_0): $\mu \leq 100$
- Hipótesis alternativa (H_1): $\mu > 100$

- b) Explicar qué significan en este contexto el error de tipo I y el de tipo II, y discutir cuáles son las consecuencias de cometer cada tipo de error.

- **Error de tipo I:** Rechazar H_0 cuando H_0 es verdadera. Es decir, concluir que la resistencia media de las soldaduras cumple con el requisito (supera los 100 kg/cm^2), cuando en realidad no lo hace.
 - **Consecuencia:** Se autoriza el funcionamiento de una planta que no cumple con los estándares mínimos de seguridad, lo que podría tener consecuencias catastróficas.

- **Error de tipo II:** No rechazar H_0 cuando H_1 es verdadera. Es decir, concluir que la resistencia media no cumple con el requisito, cuando en realidad sí lo hace.
 - **Consecuencia:** Se rechaza injustificadamente la operación de una planta segura, generando costos innecesarios y demoras.

3 Ejercicio 3.

Ejercicio 3. Una urna contiene cuatro bolas: θ rojas y $4 - \theta$ verdes. Para testear $H_0 : \theta = 2$ contra $H_1 : \theta \neq 2$, se realizarán dos extracciones de una bola con reposición y se rechazará H_0 si las dos bolas son del mismo color; de lo contrario, no se la rechazará.

- Calcular el nivel de significación del test.
- Calcular la probabilidad de cometer errores de tipo II para todas las situaciones posibles. ¿Cuál es la máxima probabilidad de cometer un error de tipo II?
- Tabular y graficar la función de potencia del test.

Solución 3 El test queda:

$$\phi(X_1, X_2) = \begin{cases} 1 & X_1 = X_2 \\ 0 & X_1 \neq X_2 \end{cases} \quad X_i \sim \text{Ber}\left(\frac{\theta}{4}\right)$$

- Nivel de significación: La probabilidad de rechazar H_0 cuando $\theta = 2$ (es decir, cuando hay 2 bolas rojas y 2 bolas verdes) es la probabilidad de obtener dos bolas del mismo color:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\text{dos del mismo color} \mid \theta = 2) &= \mathbb{P}(\text{dos rojas}) + \mathbb{P}(\text{dos verdes}) \\ &= \left(\frac{2}{4}\right)^2 + \left(\frac{2}{4}\right)^2 \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el nivel de significación es $\alpha = 0.5$.

- Probabilidad de cometer error de tipo II:

El error tipo II ocurre cuando no se rechaza H_0 siendo falsa, es decir, cuando $\theta \neq 2$ pero se observan dos bolas de diferente color. Calculamos esta probabilidad para cada valor posible de $\theta \in \{0, 1, 3, 4\}$:

- $\theta = 0$: todas las bolas son verdes.

$\mathbb{P}(\text{dos bolas del mismo color}) = 1 \Rightarrow$ No hay error tipo II, porque siempre se rechaza H_0

$$\beta(0) = 0$$

- $\theta = 1$: una roja y tres verdes.

$$\mathbb{P}(\text{dos rojas}) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}, \quad \mathbb{P}(\text{dos verdes}) = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$$

$$\mathbb{P}(\text{mismo color}) = \frac{1}{16} + \frac{9}{16} = \frac{10}{16} \Rightarrow \beta(1) = 1 - \frac{10}{16} = \frac{6}{16}$$

- $\theta = 3$: tres rojas y una verde.

$$\mathbb{P}(\text{dos rojas}) = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}, \quad \mathbb{P}(\text{dos verdes}) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$$

$$\mathbb{P}(\text{mismo color}) = \frac{9}{16} + \frac{1}{16} = \frac{10}{16} \Rightarrow \beta(3) = 1 - \frac{10}{16} = \frac{6}{16}$$

- $\theta = 4$: todas las bolas son rojas.

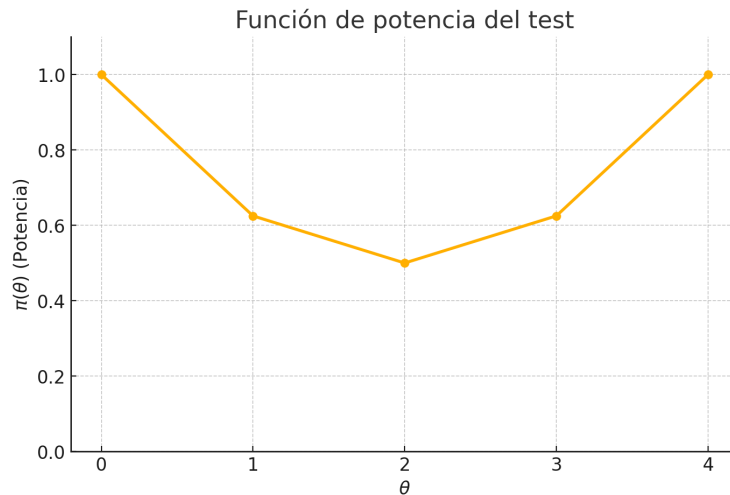
$$\mathbb{P}(\text{dos bolas del mismo color}) = 1 \Rightarrow \beta(4) = 0$$

La máxima probabilidad de cometer un error de tipo II es $\max\{\beta(0), \beta(1), \beta(3), \beta(4)\} = \frac{6}{16} = 0.375$.

c) Función de potencia del test:

Tabulamos y graficamos la función $\pi(\theta) = 1 - \beta(\theta)$, que representa la probabilidad de rechazar H_0 para cada valor de θ :

θ	$\beta(\theta)$	$\pi(\theta) = 1 - \beta(\theta)$
0	0	1
1	0,375	0,625
2	0,5	0,5
3	0,375	0,625
4	0	1



- Si realmente hay 0 o 4 bolas rojas, el test siempre rechaza $H_0 : \theta = 2$. El test es óptimo en esos extremos.
- Si hay 1 o 3 bolas rojas, entonces el test tiene una probabilidad del 37,5% de cometer un error de tipo II, es decir, de no detectar que H_0 es falsa.
- $\theta = 2$, el test rechaza con un 50% (el nivel de significación).

4 Ejercicio 4.

Resolver ejercicio 5 de la práctica 5.

Test de Hipótesis en una Muestra Normal

IECD 2025 1C

Ejercicio 5

Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias i.i.d. con distribución $N(\mu, \sigma^2)$, con $\sigma = 20$, $n = 16$, y $\mu_0 = 100$.

Queremos testear:

- $H_0 : \mu \leq \mu_0$
- $H_1 : \mu > \mu_0$

Nivel de significación: $\alpha = 0.05$

(a) Escribir el test de nivel $\alpha = 0.05$ en términos del promedio muestral $\bar{X}_n$.

```
sigma <- 20
mu0 <- 100
n1 <- 16
alpha <- 0.05

z_alpha <- qnorm(1 - alpha)
umbral <- mu0 + z_alpha * (sigma / sqrt(n1))

cat("El valor crítico  $z_{1-\alpha}$  es:", round(z_alpha, 3), "\n")

## El valor crítico  $z_{1-\alpha}$  es: 1.645
cat("El umbral para rechazar H0 es: %.3f\n", umbral)

## El umbral para rechazar H0 es: %.3f
## 108.2243
```

(b) Graficar las funciones de densidad de $\bar{X}_n$ para $\mu_0 = 100$ y $\mu = 110$, y colorear el nivel del test y la potencia.

```
library(ggplot2)

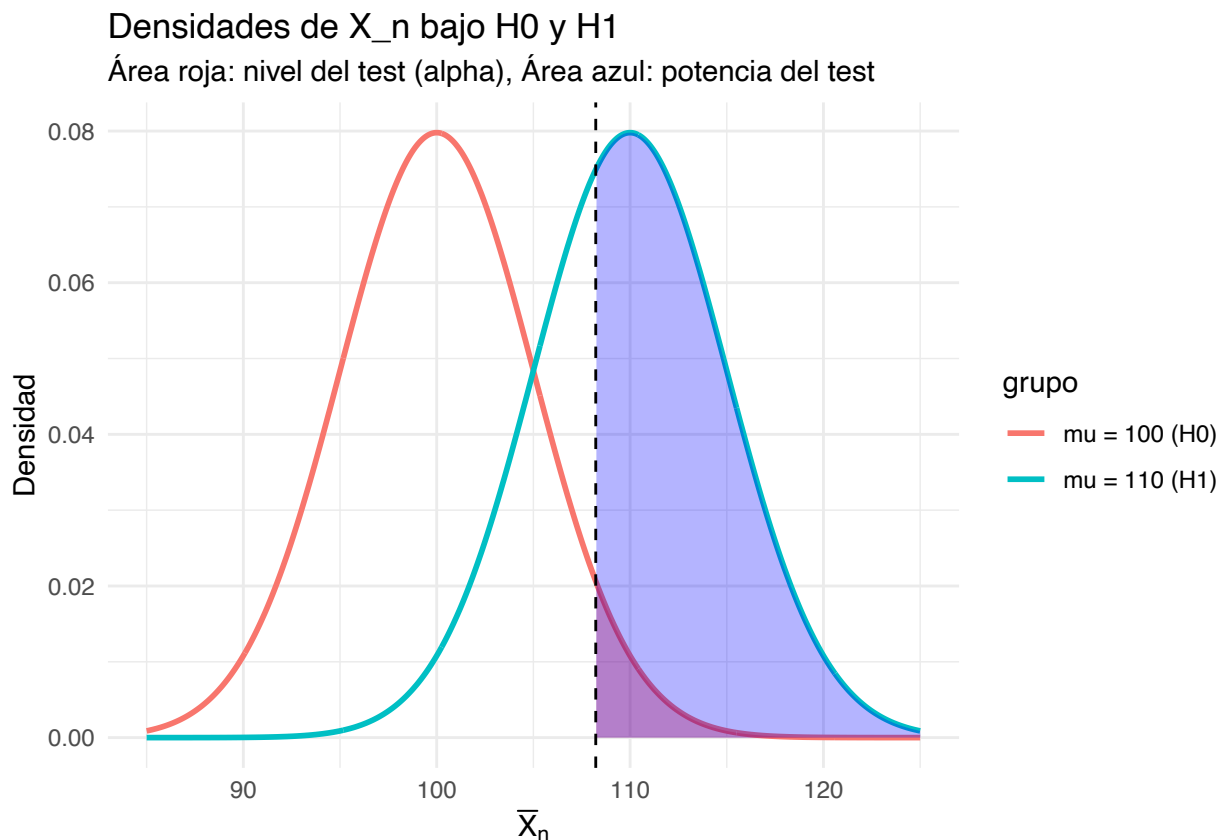
x_vals <- seq(85, 125, length.out = 1000)
mu1 <- 110

dens_mu0 <- dnorm(x_vals, mean = mu0, sd = sigma / sqrt(n1))
dens_mu1 <- dnorm(x_vals, mean = mu1, sd = sigma / sqrt(n1))

df <- data.frame(
  x = rep(x_vals, 2),
  densidad = c(dens_mu0, dens_mu1),
  grupo = factor(rep(c("mu = 100 (H0)", "mu = 110 (H1)"), each = length(x_vals)))
)

ggplot(df, aes(x = x, y = densidad, color = grupo)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
```

```
geom_area(data = subset(df, grupo == "mu = 100 (H0)" & x > umbral),
  aes(x = x, y = densidad), fill = "red", alpha = 0.3, inherit.aes = FALSE) +
geom_area(data = subset(df, grupo == "mu = 110 (H1)" & x > umbral),
  aes(x = x, y = densidad), fill = "blue", alpha = 0.3, inherit.aes = FALSE) +
geom_vline(xintercept = umbral, linetype = "dashed") +
labs(title = "Densidades de  $\bar{X}_n$  bajo H0 y H1 ",
  subtitle = "Área roja: nivel del test (alpha), Área azul: potencia del test",
  x = expression(bar{X}[n]), y = "Densidad") +
theme_minimal()
```



```
potencia <- 1 - pnorm(umbral, mean = mu1, sd = sigma / sqrt(n1))
cat("Potencia del test para mu = 110 con n = 16:", round(potencia, 4), "\n")
```

Potencia del test para mu = 110 con n = 16: 0.6388

(c). ¿Qué pasa si tomamos $n = 36$? Repetir el gráfico superponiendo las densidades.

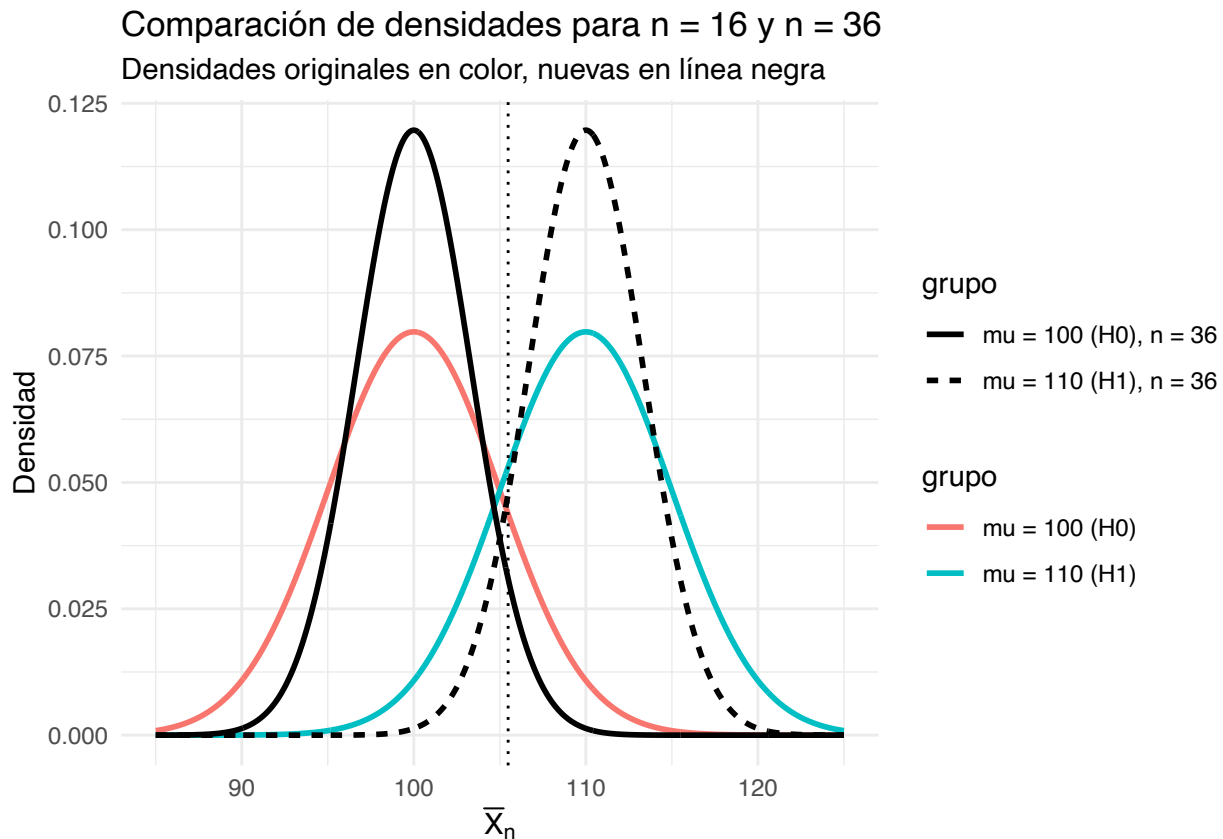
```
n2 <- 36
umbral2 <- mu0 + z_alpha * (sigma / sqrt(n2))

dens_mu0_n2 <- dnorm(x_vals, mean = mu0, sd = sigma / sqrt(n2))
dens_mu1_n2 <- dnorm(x_vals, mean = mu1, sd = sigma / sqrt(n2))

df2 <- data.frame(
  x = rep(x_vals, 2),
  densidad = c(dens_mu0_n2, dens_mu1_n2),
  grupo = factor(rep(c("mu = 100 (H0)", "mu = 110 (H1)", n = 36"), each = length(x_vals)))
)
```



```
ggplot() +
  geom_line(data = df, aes(x = x, y = densidad, color = grupo), linewidth = 1) +
  geom_line(data = df2, aes(x = x, y = densidad, linetype = grupo), linewidth = 1, color = "black") +
  geom_vline(xintercept = umbral2, linetype = "dotted") +
  labs(title = "Comparación de densidades para n = 16 y n = 36",
        subtitle = "Densidades originales en color, nuevas en línea negra",
        x = expression(bar(X)[n]), y = "Densidad") +
  theme_minimal()
```



```
potencia2 <- 1 - pnorm(umbral2, mean = mu1, sd = sigma / sqrt(n2))
cat("Potencia del test para mu = 110 con n = 36:", round(potencia2, 4), "\n")
```

Potencia del test para mu = 110 con n = 36: 0.9123

Conclusión

- El test rechaza H_0 si $\bar{X}_n$ supera cierto umbral, determinado por el nivel α .
- La potencia del test aumenta al aumentar el tamaño muestral n , ya que se reduce la varianza de $\bar{X}_n$ y se vuelve más fácil detectar desvíos reales respecto a μ_0 .